

Avaliação 1 - Valor 8,5 pts

- 1) (1,0 pt). Determine para a fórmula E seguinte:

$$E = (\neg P \rightarrow (Q \vee R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg \neg R \vee \neg P))$$

- a) O seu comprimento.
- b) A sua forma prefixa (notação polonesa)

Obs.: Responder as letras a) e b) de forma mais completa possível.

- 2) (2,0 pts). Classifique as afirmações a seguir em verdadeiras ou falsas. Justifique suas respostas.

- a) Se $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ é um conjunto satisfatível de fórmulas, então para toda interpretação I, $I[H_i] = T$.
- b) Se H é uma tautologia, então não existe interpretação I tal que $I[\neg H] = T$.
- c) As fórmulas satisfatíveis são equivalentes entre si.
- d) $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ é insatisfatível $\Leftrightarrow \neg(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n)$ é tautologia

- 3) (2,5 pts). Considere as fórmulas H a seguir:

$$H = (((P \wedge Q) \leftrightarrow P) \leftrightarrow (P \rightarrow P_1)) \rightarrow (((P \wedge S) \leftrightarrow P) \wedge ((P \wedge R) \leftrightarrow R)) \rightarrow P$$

Utilize o método da negação ou absurdo para demonstrar se a fórmula H é tautologia. No caso em que a fórmula não for uma tautologia, utilize o resultado do método para identificar uma interpretação, que interpreta a fórmula como sendo falsa.

- 4) (3,0 pts). Demonstre, utilizando o princípio da indução, que qualquer fórmula H pode ser expressa equivalentemente utilizando apenas o conectivo ***nor*** e os símbolos proposicionais e de verdade de H. Sabendo que o conectivo ***nor*** equivale a $(P \text{ nor } Q) = \neg(P \vee Q)$

Boa Sorte!